Einstieg „Das Faktor-Rennen“ – Lehrerhandreichung

Erleben, warum der Kalkulationsfaktor eine Abkürzung ist

Rahmen	Modul 5, Beginn
Dauer	15 Minuten
Lehrbuch	S. 156–157
Sozialform	zwei Teams (oder Paare A/B), dann Plenum
Material	Rennkarten Team A und B (Einstiegsmaterial), Taschenrechner

Ziele

Am Ende des Einstiegs können die Schülerinnen und Schüler …

- erleben, dass der Faktor die Kalkulationskette abkürzt,
- den Faktor aus den Zuschlagssätzen berechnen,
- sehen, dass beide Wege zum gleichen Preis führen.

Der Kalkulationsfaktor kommt in 16 von 19 Abschlussprüfungen vor – meist in der einfachsten Form „Bezugspreis mal Faktor“ oder „Verkaufspreis durch Bezugspreis“. Das Rennen macht den Nutzen sofort sichtbar und liefert den Einstieg für die Formel BVP : BP.

Vorbereitung – Checkliste

Material	Anzahl	Hinweis
Rennkarte Team A	halbe Klasse	Einstiegsmaterial S. 1
Rennkarte Team B	halbe Klasse	Einstiegsmaterial S. 2
Lösungen	1	Einstiegsmaterial S. 3

Nicht verraten, dass Team B einen Vorteil hat. Die Teams sollen die Anweisung der anderen Karte nicht sehen.

Ablaufplan

Zeit	Phase	Lehrkraft	Schülerinnen und Schüler	Sozialform / Material
0–2	Start	Karten A und B verdeckt verteilen (Sitznachbarn bekommen verschiedene Karten). Startsignal.	rechnen	Einzel
2–8	Rennen	Zeit stoppen; die ersten drei „Fertig!“-Rufe notieren.	rechnen, rufen	Einzel
8–12	Auswerten	„Warum waren die B-Leute schneller?“ Karten vergleichen lassen.	vergleichen, erklären	Partner, Plenum
12–15	Sichern	Faktor 1,9635 an die Tafel. Frage: „Und wenn ich nur Einkaufs- und Verkaufspreis kenne?“ → BVP : BP	formulieren	Tafel

Wenn die Zeit knapp wird
Nur drei Bezugspreise rechnen lassen, Auswertung im Plenum (8 Minuten).

Differenzierung
Mehr Unterstützung: Schwächere Azubis bekommen Karte B (ein Rechenschritt).
Für Profis: Profis berechnen zusätzlich den Kalkulationszuschlag (96,35 %).

Stolpersteine

- Faktor und Zuschlag werden verwechselt (1,9635 statt 96,35 %).
- Der Faktor wird auf 2 Stellen gerundet – die IHK verlangt meist 4.
- Beim Rückwärtsrechnen wird mal statt geteilt gerechnet.

Tafelbild

linke Tafelseite	rechte Tafelseite
Faktor = Bruttoverkaufspreis : Bezugspreis · BVP = BP · Faktor · BP = BVP : Faktor	Zuschlag in % = (Faktor – 1) · 100 · Beispiel: 1,5 · 1,1 · 1,19 = 1,9635 ↔ 96,35 %